

Chapitre 3 : Fonctions du second degré

Corrigé des exercices

Fiche 1 : Définition et différentes expressions

Exercice 107

Les fonctions suivantes sont-elles des fonctions trinômes ? Si oui, donner leurs coefficients.

Corrigé :

- (a) $f_1(x) = 2x^2 - 3x + 4$ est de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a = 2 \neq 0$: c'est une fonction trinôme, avec $a = 2$, $b = -3$ et $c = 4$.
- (b) $f_2(x) = 3x - 9$ n'est pas une fonction trinôme : il n'y a pas de terme en x^2 (on aurait $a = 0$). C'est une fonction affine.
- (c) $f_3(x) = (x - 4)(3x + 2) = 3x^2 + 2x - 12x - 8 = 3x^2 - 10x - 8$: c'est une fonction trinôme avec $a = 3$, $b = -10$ et $c = -8$.
- (d) $f_4(x) = 4x^2 - 5$: c'est une fonction trinôme avec $a = 4$, $b = 0$ et $c = -5$.

Exercice 108

Les fonctions suivantes sont-elles des fonctions trinômes ? Si oui, donner leurs coefficients.

Corrigé :

- (a) $f_1(x) = 2(x - 3)^2 + 7 = 2(x^2 - 6x + 9) + 7 = 2x^2 - 12x + 25$: fonction trinôme avec $a = 2$, $b = -12$ et $c = 25$.
- (b) $f_2(x) = 9x^2 - 11x$: fonction trinôme avec $a = 9$, $b = -11$ et $c = 0$.
- (c) $f_3(x) = \frac{x^2 - 5x + 8}{2} = \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 4$: fonction trinôme avec $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{5}{2}$ et $c = 4$.
- (d) $f_4(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3) = (x^2 - 3x + 2)(x - 3) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.
Ce n'est pas une fonction trinôme : c'est une fonction polynôme de degré 3.

Exercice 109 - La méthode d'Al-Khawarizmi

Corrigé :

1. (a) D'une part, le grand carré a pour côté $x + 5$, donc son aire est $(x + 5)^2$.
D'autre part, il est formé d'un carré d'aire x^2 , de deux rectangles d'aire $5x$ et d'un carré d'aire $5^2 = 25$. Ainsi $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$, donc

$$x^2 + 10x = (x + 5)^2 - 25.$$

- (b) L'équation $x^2 + 10x = 39$ est équivalente à $(x + 5)^2 - 25 = 39$, c'est-à-dire à $(x + 5)^2 = 64$.
 $(x + 5)^2 = 64 \iff x + 5 = 8$ ou $x + 5 = -8$. La solution positive est donc 3.

- (c) L'autre solution vérifie $x + 5 = -8$, c'est-à-dire $x = -13$.

2. (a) $x^2 + 12x = 45 \iff x^2 + 2 \times 6x = 45$
 $\iff (x + 6)^2 - 36 = 45$
 $\iff (x + 6)^2 = 81$
 $\iff x + 6 = 9$ ou $x + 6 = -9$
 $\iff x = 3$ ou $x = -15$

L'ensemble des solutions est $S = \{-15; 3\}$.

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad x^2 + 4x - 32 = 0 &\iff x^2 + 4x = 32 \\
 &\iff (x+2)^2 - 4 = 32 \\
 &\iff (x+2)^2 = 36 \\
 &\iff x+2 = 6 \text{ ou } x+2 = -6 \\
 &\iff x = 4 \text{ ou } x = -8
 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est $S = \{-8; 4\}$.

Exercice 110

Mettre sous forme canonique.

Corrigé :

(a) $2x^2 + 8x - 2$

Technique 1 : à la manière d'Al-Khawarizmi

$$\begin{aligned}
 2x^2 + 8x - 2 &= 2(x^2 + 4x) - 2 \\
 &= 2((x+2)^2 - 4) - 2 \\
 &= 2(x+2)^2 - 8 - 2 \\
 &= 2(x+2)^2 - 10
 \end{aligned}$$

Technique 2 : avec les formules

$$a = 2, b = 8, c = -2. \quad \alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{8}{4} = -2 \text{ et } \beta = f(-2) = 2 \times (-2)^2 + 8 \times (-2) - 2 = 8 - 16 - 2 = -10.$$

La forme canonique est $a(x - \alpha)^2 + \beta$, c'est-à-dire $2(x+2)^2 - 10$.

(b) $x^2 + 3x + 1$

$$\begin{aligned}
 x^2 + 3x + 1 &= x^2 + 2 \times \frac{3}{2}x + \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 1 \\
 &= \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} + 1 \\
 &= \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}
 \end{aligned}$$

$$\text{Avec les formules : } \alpha = -\frac{3}{2} \text{ et } \beta = f\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 1 = -\frac{5}{4}.$$

(c) $-x^2 + 2x + 5$

$$\begin{aligned}
 -x^2 + 2x + 5 &= -(x^2 - 2x) + 5 \\
 &= -(x^2 - 2 \times 1 \times x + 1^2 - 1^2) + 5 \\
 &= -((x-1)^2 - 1) + 5 \\
 &= -(x-1)^2 + 1 + 5 \\
 &= -(x-1)^2 + 6
 \end{aligned}$$

$$\text{Avec les formules : } \alpha = -\frac{2}{-2} = 1 \text{ et } \beta = f(1) = -1 + 2 + 5 = 6.$$

(d) $3x^2 + x - 4$

$$\begin{aligned}
3x^2 + x - 4 &= 3 \left(x^2 + \frac{1}{3}x \right) - 4 \\
&= 3 \left(x^2 + 2 \times \frac{1}{6}x + \left(\frac{1}{6} \right)^2 - \left(\frac{1}{6} \right)^2 \right) - 4 \\
&= 3 \left(\left(x + \frac{1}{6} \right)^2 - \frac{1}{36} \right) - 4 \\
&= 3 \left(x + \frac{1}{6} \right)^2 - \frac{1}{12} - 4 \\
&= 3 \left(x + \frac{1}{6} \right)^2 - \frac{49}{12}
\end{aligned}$$

Avec les formules : $\alpha = -\frac{1}{6}$ et $\beta = f\left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{3}{36} - \frac{1}{6} - 4 = \frac{1}{12} - \frac{2}{12} - \frac{48}{12} = -\frac{49}{12}$.

Exercice 111

Pour chaque expression de l'exercice précédent, déterminer si elle peut se factoriser en produit de facteurs de degré 1. Si oui, effectuer cette factorisation.

Corrigé :

On part de la forme canonique et on cherche à faire apparaître une différence de deux carrés $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$.

$$\begin{aligned}
\text{(a)} \quad 2x^2 + 8x - 2 &= 2(x + 2)^2 - 10 = 2((x + 2)^2 - 5) = 2\left((x + 2)^2 - (\sqrt{5})^2\right) \\
&= 2(x + 2 - \sqrt{5})(x + 2 + \sqrt{5}).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{(b)} \quad x^2 + 3x + 1 &= \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4} = \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2 \\
&= \left(x + \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}\right)\left(x + \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}\right) = \left(x + \frac{3 - \sqrt{5}}{2}\right)\left(x + \frac{3 + \sqrt{5}}{2}\right).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{(c)} \quad -x^2 + 2x + 5 &= -(x - 1)^2 + 6 = -\left((x - 1)^2 - (\sqrt{6})^2\right) \\
&= -(x - 1 - \sqrt{6})(x - 1 + \sqrt{6}).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{(d)} \quad 3x^2 + x - 4 &= 3\left(x + \frac{1}{6}\right)^2 - \frac{49}{12} = 3\left(\left(x + \frac{1}{6}\right)^2 - \frac{49}{36}\right) = 3\left(\left(x + \frac{1}{6}\right)^2 - \left(\frac{7}{6}\right)^2\right) \\
&= 3\left(x + \frac{1}{6} - \frac{7}{6}\right)\left(x + \frac{1}{6} + \frac{7}{6}\right) = 3(x - 1)\left(x + \frac{4}{3}\right) = (x - 1)(3x + 4).
\end{aligned}$$

Les quatre expressions se factorisent donc en produit de facteurs de degré 1.

Exercice 112

Mettre sous forme canonique.

Corrigé :

$$\text{(a)} \quad x^2 + 4x + 5 = (x + 2)^2 - 4 + 5 = (x + 2)^2 + 1$$

$$\begin{aligned}
\text{(b)} \quad 3t^2 + 6t - 9 &= 3(t^2 + 2t) - 9 = 3((t + 1)^2 - 1) - 9 = 3(t + 1)^2 - 3 - 9 \\
&= 3(t + 1)^2 - 12
\end{aligned}$$

$$(c) \quad 9a^2 + 18a + 1 = 9(a^2 + 2a) + 1 = 9((a+1)^2 - 1) + 1 = 9(a+1)^2 - 9 + 1 \\ = 9(a+1)^2 - 8$$

$$(d) \quad 2x^2 + x + 1 = 2\left(x^2 + \frac{1}{2}x\right) + 1 = 2\left(\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{16}\right) + 1 \\ = 2\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{8} + 1 = 2\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{7}{8}$$

Exercice 113

Pour chaque expression de l'exercice précédent, déterminer si elle peut se factoriser en produit de facteurs de degré 1. Si oui, effectuer cette factorisation.

Corrigé :

(a) $x^2 + 4x + 5 = (x+2)^2 + 1$. Pour tout réel x , $(x+2)^2 \geq 0$ donc $x^2 + 4x + 5 \geq 1 > 0$: l'expression ne s'annule jamais.

Or, si elle s'écrivait sous la forme $a(x-x_1)(x-x_2)$, elle s'annulerait en x_1 . Elle ne peut donc pas se factoriser en produit de facteurs de degré 1.

$$(b) \quad 3t^2 + 6t - 9 = 3((t+1)^2 - 4) = 3((t+1)^2 - 2^2) = 3(t+1-2)(t+1+2) = 3(t-1)(t+3).$$

$$(c) \quad 9a^2 + 18a + 1 = 9(a+1)^2 - 8 = (3(a+1))^2 - (2\sqrt{2})^2 = (3a+3-2\sqrt{2})(3a+3+2\sqrt{2}).$$

(d) $2x^2 + x + 1 = 2\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{7}{8} \geq \frac{7}{8} > 0$ pour tout réel x : comme en (a), l'expression ne s'annule jamais et ne peut donc pas se factoriser en produit de facteurs de degré 1.

Exercice 114

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 6x - 1$.

Corrigé :

$$1. \text{ Soit } x \text{ un réel. } f(x) = -2x^2 + 6x - 1 = -2(x^2 - 3x) - 1 \\ = -2\left(\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}\right) - 1 = -2\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{9}{2} - 1 \\ = -2\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{2}$$

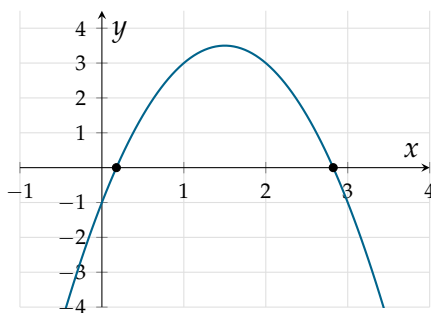
$$2. \quad f(x) = -2\left(\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{7}{4}\right) = -2\left(\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2\right) \\ = -2\left(x - \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{7}}{2}\right)\left(x - \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{7}}{2}\right) = -2\left(x - \frac{3+\sqrt{7}}{2}\right)\left(x - \frac{3-\sqrt{7}}{2}\right)$$

3. Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul :

$$f(x) = 0 \iff x = \frac{3+\sqrt{7}}{2} \text{ ou } x = \frac{3-\sqrt{7}}{2}.$$

$$\text{L'ensemble des solutions est } S = \left\{ \frac{3-\sqrt{7}}{2}; \frac{3+\sqrt{7}}{2} \right\}.$$

4. À la calculatrice : la courbe coupe l'axe des abscisses en deux points d'abscisses environ 0,18 et 2,82, ce qui correspond bien à $\frac{3-\sqrt{7}}{2} \approx 0,177$ et $\frac{3+\sqrt{7}}{2} \approx 2,823$.



Exercice 115

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 5x + 6$.

Corrigé :

1. Soit x un réel. $f(x) = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{5}{2}\right)^2 + 6 = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} + \frac{24}{4} = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$.
2. $f(x) = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \left(x - \frac{5}{2} + \frac{1}{2}\right) \left(x - \frac{5}{2} - \frac{1}{2}\right) = (x-2)(x-3)$.
3. On utilise la forme factorisée et on dresse un tableau de signes :

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$
$x - 2$	-	0	+	+
$x - 3$	-	-	0	+
$f(x)$	+	0	-	+

L'ensemble des solutions de $f(x) > 0$ est $S =]-\infty; 2[\cup]3; +\infty[$.

4. À la calculatrice, la parabole est au-dessus de l'axe des abscisses à gauche de 2 et à droite de 3.

Fiche 2 : Variations et représentations graphiques

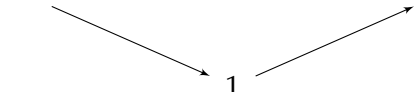
Exercice 116

Déterminer le tableau de variations, l'axe de symétrie, puis tracer la parabole.

Corrigé :

(a) $f_1(x) = x^2 - 4x + 5 : a = 1, b = -4, c = 5.$

$a > 0$ donc f_1 admet un minimum atteint en $\alpha = -\frac{b}{2a} = \frac{4}{2} = 2$, de valeur $\beta = f_1(2) = 4 - 8 + 5 = 1.$

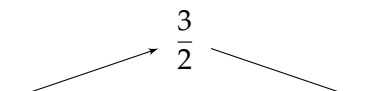
x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f_1(x)$			

L'axe de symétrie est la droite d'équation $x = 2.$

Points : $f_1(0) = f_1(4) = 5 ; f_1(1) = f_1(3) = 2.$

(b) $f_2(x) = -2x^2 + 2x + 1 : a = -2, b = 2, c = 1.$

$a < 0$ donc f_2 admet un maximum atteint en $\alpha = -\frac{2}{-4} = \frac{1}{2}$, de valeur $\beta = f_2\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} + 1 + 1 = \frac{3}{2}.$

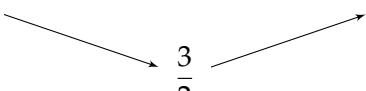
x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f_2(x)$			

L'axe de symétrie est la droite d'équation $x = \frac{1}{2}.$

Points : $f_2(0) = f_2(1) = 1 ; f_2(-1) = f_2(2) = -3.$

(c) $f_3(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + 2 : a = \frac{1}{2}, b = -1, c = 2.$

$a > 0$ donc f_3 admet un minimum atteint en $\alpha = -\frac{-1}{2 \times \frac{1}{2}} = 1$, de valeur $\beta = f_3(1) = \frac{1}{2} - 1 + 2 = \frac{3}{2}.$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f_3(x)$			

L'axe de symétrie est la droite d'équation $x = 1.$

Points : $f_3(0) = f_3(2) = 2 ; f_3(-1) = f_3(3) = \frac{7}{2}.$

(d) $f_4(x) = -x^2 + x : a = -1, b = 1, c = 0$.

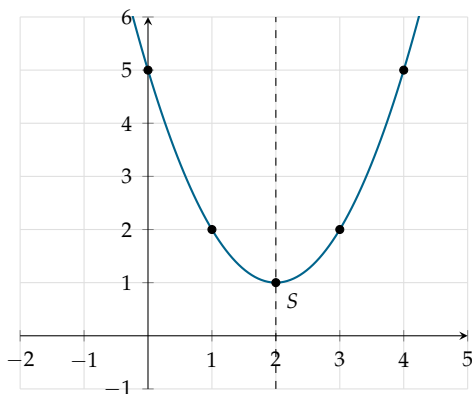
$a < 0$ donc f_4 admet un maximum atteint en $\alpha = -\frac{1}{-2} = \frac{1}{2}$, de valeur $\beta = f_4\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f_4(x)$	$\swarrow \quad \quad \searrow$ $\frac{1}{4}$		

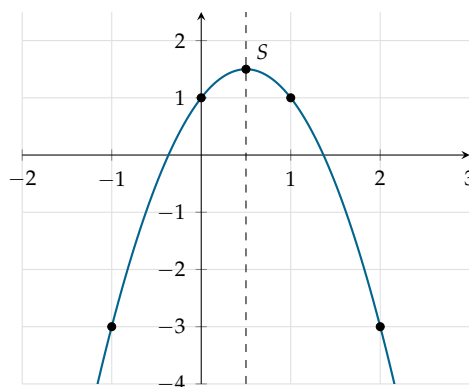
L'axe de symétrie est la droite d'équation $x = \frac{1}{2}$.
 Points : $f_4(0) = f_4(1) = 0 ; f_4(-1) = f_4(2) = -2$.

Représentations graphiques (sommet S et axe de symétrie en pointillés) :

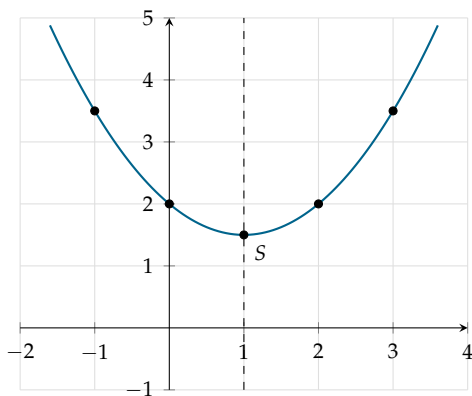
(a) $y = x^2 - 4x + 5$



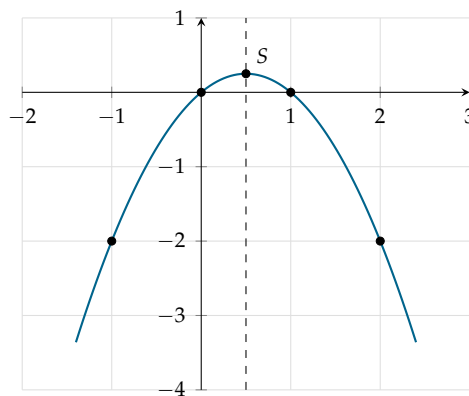
(b) $y = -2x^2 + 2x + 1$



(c) $y = \frac{1}{2}x^2 - x + 2$



(d) $y = -x^2 + x$

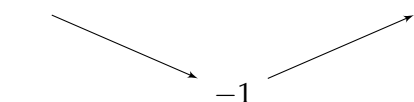


Exercice 117

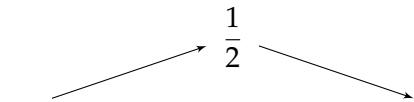
Déterminer le tableau de variations de chaque fonction.

Corrigé :

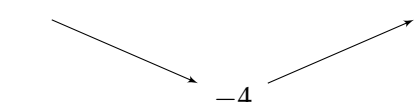
(a) $f_1(x) = 2x^2 - 1 : a = 2, b = 0, c = -1$. $a > 0$ donc f_1 admet un minimum en $\alpha = 0$, de valeur $\beta = f_1(0) = -1$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f_1(x)$			

- (b) $f_2(x) = -2x^2 + 6x - 4$: $a = -2$, $b = 6$, $c = -4$. $a < 0$ donc f_2 admet un maximum en $\alpha = -\frac{6}{-4} = \frac{3}{2}$, de valeur $\beta = f_2\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{9}{2} + 9 - 4 = \frac{1}{2}$.

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f_2(x)$			

- (c) $f_3(x) = (-2x + 1)(-8x - 4) = 16x^2 + 8x - 8x - 4 = 16x^2 - 4$: $a = 16$, $b = 0$, $c = -4$.
 $a > 0$ donc f_3 admet un minimum en $\alpha = 0$, de valeur $\beta = f_3(0) = -4$.

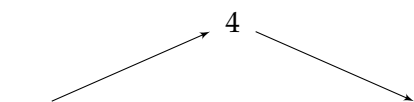
x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f_3(x)$			

Exercice 118

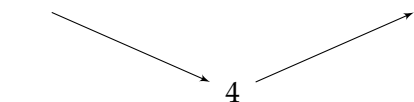
Déterminer, sans développer, le tableau de variations.

Corrigé :

- (a) $f_1(x) = x(-x + 4)$. Le coefficient du terme de degré 2 est $a = -1 < 0$ (produit des coefficients de x dans chaque facteur : $1 \times (-1)$), donc f_1 admet un maximum.
 La forme factorisée donne directement les solutions de $f_1(x) = 0$: 0 et 4. L'abscisse du sommet est leur moyenne : $\alpha = \frac{0+4}{2} = 2$, et $\beta = f_1(2) = 2 \times 2 = 4$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f_1(x)$			

- (b) $f_2(x) = 2(x - 1)^2 + 4$. On reconnaît la forme canonique avec $a = 2 > 0$, $\alpha = 1$ et $\beta = 4$: f_2 admet un minimum égal à 4 atteint en 1 (sommet de coordonnées (1 ; 4)).

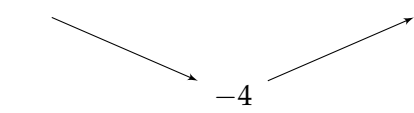
x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f_2(x)$			

Exercice 119

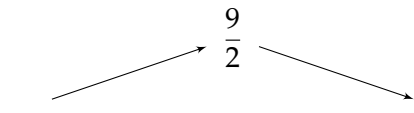
Déterminer le tableau de variations de chaque fonction.

Corrigé :

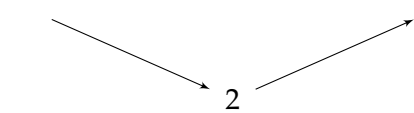
- (a) $f_1(x) = \frac{x^2}{4} - x - 3 : a = \frac{1}{4} > 0, b = -1$. Minimum en $\alpha = -\frac{-1}{2 \times \frac{1}{4}} = 2$, de valeur $\beta = f_1(2) = 1 - 2 - 3 = -4$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f_1(x)$			

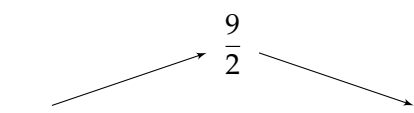
- (b) $f_2(x) = -\frac{x^2}{2} + 2x + \frac{5}{2} : a = -\frac{1}{2} < 0, b = 2$. Maximum en $\alpha = -\frac{2}{-1} = 2$, de valeur $\beta = f_2(2) = -2 + 4 + \frac{5}{2} = \frac{9}{2}$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f_2(x)$			

- (c) $f_3(x) = 2(x-1)^2 + 2$: forme canonique avec $a = 2 > 0, \alpha = 1, \beta = 2$. Minimum égal à 2 atteint en 1.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f_3(x)$			

- (d) $f_4(x) = -\frac{1}{2}(x+4)(x-2) : a = -\frac{1}{2} < 0$, donc maximum. Les solutions de $f_4(x) = 0$ sont -4 et 2 , donc $\alpha = \frac{-4+2}{2} = -1$ et $\beta = f_4(-1) = -\frac{1}{2} \times 3 \times (-3) = \frac{9}{2}$.

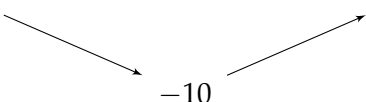
x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f_4(x)$			

Exercice 120

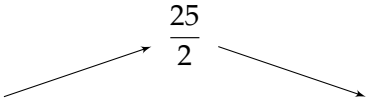
Déterminer le tableau de variations de chaque fonction.

Corrigé :

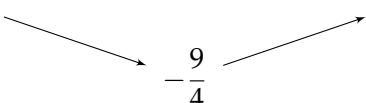
- (a) $f(x) = x^2 + 4x - 6 : a = 1 > 0, b = 4$. Minimum en $\alpha = -\frac{4}{2} = -2$, de valeur $\beta = f(-2) = 4 - 8 - 6 = -10$.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)$			

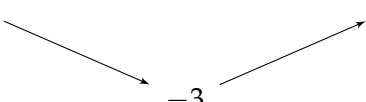
- (b) $g(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 5x : a = -\frac{1}{2} < 0, b = 5$. Maximum en $\alpha = -\frac{5}{-1} = 5$, de valeur $\beta = g(5) = -\frac{25}{2} + 25 = \frac{25}{2}$.

x	$-\infty$	5	$+\infty$
$g(x)$			

- (c) $k(x) = (x-1)(x+2) = x^2 + x - 2 : a = 1 > 0, b = 1$. Minimum en $\alpha = -\frac{1}{2}$, de valeur $\beta = k\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} - 2 = -\frac{9}{4}$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$k(x)$			

- (d) $h(x) = 3x^2 - 3 : a = 3 > 0, b = 0$. Minimum en $\alpha = 0$, de valeur $\beta = h(0) = -3$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h(x)$			

Exercice 121 - Minimum ou maximum ?

Corrigé :

- (a) $f(x) = 3x^2 + 4 = 3(x-0)^2 + 4$: forme canonique. $a = 3 > 0$, donc f admet un minimum sur $\mathbb{R}$, atteint en $x = 0$ et égal à 4.
- (b) $h(x) = -2x^2 + 8x - 1 = -2(x^2 - 4x) - 1 = -2((x-2)^2 - 4) - 1 = -2(x-2)^2 + 7$.
 $a = -2 < 0$, donc h admet un maximum sur $\mathbb{R}$, atteint en $x = 2$ et égal à 7.
- (c) $g(x) = -2(x-4)^2 + 8$: forme canonique. $a = -2 < 0$, donc g admet un maximum sur $\mathbb{R}$, atteint en $x = 4$ et égal à 8.

Exercice 122

Déterminer les coordonnées du sommet de la parabole.

Corrigé :

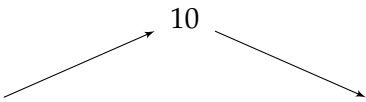
1. (a) $y = x^2 - 4x + 5 : a = 1, b = -4. \alpha = \frac{4}{2} = 2$ et $\beta = f(2) = 1$. Sommet : $(2; 1)$.
- (b) $y = -(x+4)(x-2) = -x^2 - 2x + 8 : a = -1, b = -2. \alpha = -\frac{-2}{-2} = -1$ et $\beta = f(-1) = -(-3)(-3) = 9$. Sommet : $(-1; 9)$.
Remarque : l'abscisse du sommet est aussi la moyenne des solutions -4 et 2 de $f(x) = 0 : \alpha = \frac{-4+2}{2} = -1$.
- (c) $y = 3x^2 - 4 : a = 3, b = 0. \alpha = 0$ et $\beta = -4$. Sommet : $(0; -4)$.
- (d) $y = -x^2 + x : a = -1, b = 1. \alpha = \frac{1}{2}$ et $\beta = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. Sommet : $(\frac{1}{2}; \frac{1}{4})$.
2. À la calculatrice, on vérifie les extremums avec les fonctions « minimum » / « maximum » du menu graphique.

Exercice 123

Soit $f : x \mapsto -2x^2 - 4x + 8$.

Corrigé :

1. Soit x un réel. $f(x) = -2(x^2 + 2x) + 8 = -2((x+1)^2 - 1) + 8$
 $= -2(x+1)^2 + 2 + 8 = -2(x+1)^2 + 10$
2. $f(x) = -2((x+1)^2 - 5) = -2((x+1)^2 - (\sqrt{5})^2)$
 $= -2(x+1 - \sqrt{5})(x+1 + \sqrt{5})$
3. $f(x) = 0 \iff x+1 - \sqrt{5} = 0$ ou $x+1 + \sqrt{5} = 0 \iff x = -1 + \sqrt{5}$ ou $x = -1 - \sqrt{5}$.
 $S = \{-1 - \sqrt{5}; -1 + \sqrt{5}\}$.
4. D'après la forme canonique, $a = -2 < 0, \alpha = -1$ et $\beta = 10 : f$ admet un maximum égal à 10 atteint en -1 .

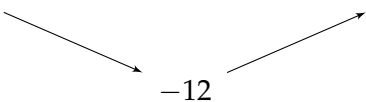
x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f(x)$			

Exercice 124

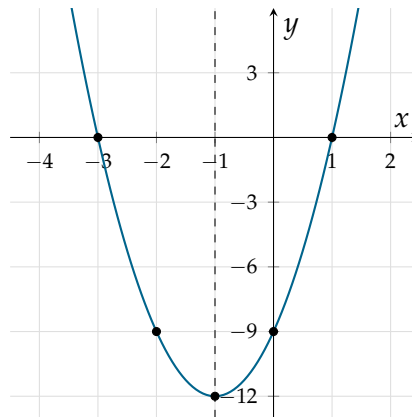
Soit $g : x \mapsto 3(x-1)(x+3)$ et $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative.

Corrigé :

1. Soit x un réel, $g(x) = 3(x^2 + 3x - x - 3) = 3(x^2 + 2x - 3) = 3x^2 + 6x - 9$.
2. $a = 3 > 0, b = 6 : g$ admet un minimum atteint en $\alpha = -\frac{6}{6} = -1$, de valeur $\beta = g(-1) = 3 - 6 - 9 = -12$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$g(x)$			

3. Le point d'intersection de $\mathcal{C}_g$ avec l'axe des ordonnées a pour abscisse 0 : $g(0) = -9$. C'est le point $(0; -9)$.
4. Les points d'intersection avec l'axe des abscisses ont une ordonnée nulle. Avec la forme factorisée :
 $g(x) = 0 \iff 3(x-1)(x+3) = 0 \iff x-1 = 0 \text{ ou } x+3 = 0 \iff x = 1 \text{ ou } x = -3$.
 Ce sont les points $(-3; 0)$ et $(1; 0)$.

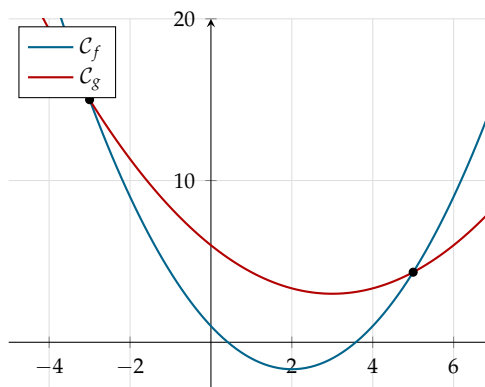


Exercice 125 - Intersections

$$f(x) = \frac{2}{3}x^2 - \frac{8}{3}x + 1 \text{ et } g(x) = \frac{1}{3}x^2 - 2x + 6.$$

Corrigé :

- (a) Les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection des deux paraboles. À la calculatrice, on conjecture que l'équation admet deux solutions : -3 et 5 .



$$\begin{aligned}
 \text{(b) Soit } x \text{ un réel. } f(x) = g(x) &\iff \frac{2}{3}x^2 - \frac{8}{3}x + 1 = \frac{1}{3}x^2 - 2x + 6 \\
 &\iff \frac{2}{3}x^2 - \frac{8}{3}x + 1 - \frac{1}{3}x^2 + 2x - 6 = 0 \\
 &\iff \frac{1}{3}x^2 - \frac{2}{3}x - 5 = 0 \\
 &\iff x^2 - 2x - 15 = 0 \quad (\text{en multipliant par 3}) \\
 &\iff (x-1)^2 - 1 - 15 = 0 \\
 &\iff (x-1)^2 - 4^2 = 0 \\
 &\iff (x-1+4)(x-1-4) = 0 \\
 &\iff (x+3)(x-5) = 0
 \end{aligned}$$

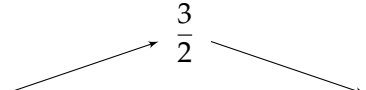
$$\text{(c) } f(x) = g(x) \iff (x+3)(x-5) = 0 \iff x = -3 \text{ ou } x = 5. \text{ Les solutions sont } -3 \text{ et } 5.$$

Exercice 126

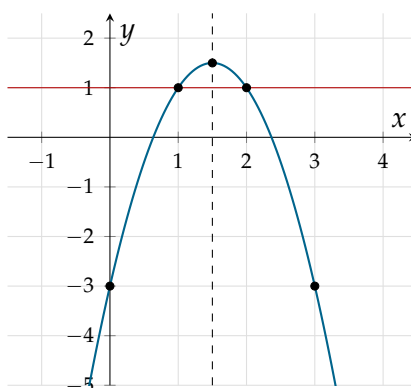
Soit $f : x \mapsto -2x^2 + 6x - 3$.

Corrigé :

1. $a = -2 < 0, b = 6 : f$ admet un maximum atteint en $\alpha = -\frac{6}{-4} = \frac{3}{2}$, de valeur $\beta = f\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{9}{2} + 9 - 3 = \frac{3}{2}$.

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f(x)$			

2. $f(2) = -2 \times 2^2 + 6 \times 2 - 3 = -8 + 12 - 3 = 1$.
3. On sait que 2 est solution de $f(x) = 1$. La parabole est symétrique par rapport à la droite d'équation $x = \frac{3}{2}$: le symétrique de 2 par rapport à $\frac{3}{2}$ est 1, donc $f(1) = f(2) = 1$.
De plus, f est strictement croissante sur $]-\infty; \frac{3}{2}]$ et strictement décroissante sur $[\frac{3}{2}; +\infty[$, donc la valeur 1 est prise au plus une fois sur chacun de ces intervalles. Les solutions de $f(x) = 1$ sont donc 1 et 2.
4. Points : sommet $\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$, $f(1) = f(2) = 1$, $f(0) = f(3) = -3$.



5. $f(x) \geq 1 \iff -2x^2 + 6x - 3 \geq 1 \iff -2x^2 + 6x - 4 \geq 0 \iff -2(x^2 - 3x + 2) \geq 0$.
Or $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$ (on a vu que 1 et 2 sont racines ; on vérifie en développant).
Donc

$$f(x) \geq 1 \iff -2(x - 1)(x - 2) \geq 0 \iff (x - 1)(x - 2) \leq 0.$$

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$x - 1$	-	0	+	+
$x - 2$	-	-	0	+
$(x - 1)(x - 2)$	+	0	-	+

L'ensemble des solutions est $S = [1; 2]$, ce que l'on pouvait prévoir graphiquement : c'est sur cet intervalle que la parabole est au-dessus de la droite d'équation $y = 1$.

Exercice 127 - Sans calculatrice

Soit $h(x) = -(2x - 1)(x + 5)$.

Corrigé :

1. Le coefficient du terme de degré 2 est $-2 < 0$: la parabole est « tournée vers le bas », ce qui élimine la figure a.

Les points d'intersection avec l'axe des abscisses ont pour abscisses $\frac{1}{2}$ et -5 (solutions de $h(x) = 0$). L'abscisse du sommet est donc $\frac{\frac{1}{2} - 5}{2} = -\frac{9}{4} < 0$: le sommet est à gauche de l'axe des ordonnées, ce qui élimine la figure b.

La fonction h est représentée par la **figure c**.

2. $A\left(\frac{1}{2}; 0\right)$ et $D(-5; 0)$.

B est sur l'axe des ordonnées : $h(0) = -(-1)(5) = 5$, donc $B(0; 5)$.

C est le sommet : $\alpha = -\frac{9}{4}$ et $h\left(-\frac{9}{4}\right) = -\left(-\frac{9}{2} - 1\right)\left(-\frac{9}{4} + 5\right) = -\left(-\frac{11}{2}\right) \times \frac{11}{4} = \frac{121}{8}$.

Donc $C\left(-\frac{9}{4}; \frac{121}{8}\right)$.

Exercice 128 - Chercher l'intrus

Corrigé :

On détermine pour chaque expression le signe de a et les coordonnées $(\alpha; \beta)$ du sommet.

Expression	signe de a	α	β	Justification
(a) $5(x - 1)(x - 5)$	+	3	-20	racines 1 et 5, $\alpha = \frac{1+5}{2} = 3$, $\beta = 5 \times 2 \times (-2)$
(b) $-x^2 + 6x - 1$	-	3	8	$\alpha = -\frac{6}{2} = 3$, $\beta = -9 + 18 - 1$
(c) $(7 - x)(3 - x)$	+	5	-4	$= (x - 7)(x - 3)$, racines 3 et 7, $\beta = (-2) \times 2$
(d) $-(x + 1)^2 + 3$	-	-1	3	forme canonique

- f est décroissante puis croissante avec un minimum en 3 : $a > 0$ et $\alpha = 3$, c'est l'expression (a).
- h est croissante puis décroissante avec un maximum en 3 : $a < 0$ et $\alpha = 3$, c'est l'expression (b).
- g est décroissante puis croissante avec un minimum en 5 : $a > 0$ et $\alpha = 5$, c'est l'expression (c).

L'intrus est l'expression (d) (maximum atteint en -1).

Exercice 129 - Coefficients du trinôme

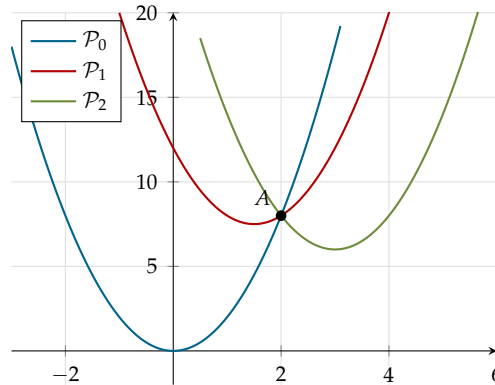
Corrigé :

- $c = f(0) = -15$.
- $f(-2) = f(8) = 1$: ces deux points de la parabole sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie, donc l'abscisse du sommet est $\alpha = \frac{-2+8}{2} = 3$.
- Sur $[-2; 2]$, intervalle situé à gauche de $\alpha = 3$, on lit $f(-2) = 1 > f(0) = -15 > f(2) = -23$: f est décroissante avant 3, donc elle admet un minimum en 3. Ainsi $a > 0$.
- $\alpha = -\frac{b}{2a} = 3$ donc $b = -6a$: a et b sont de signes contraires. Comme $a > 0$, on a $b < 0$.

Exercice 130 - Paraboles en famille

Corrigé :

1. Pour $m = 0$: $\mathcal{P}_0$ a pour équation $y = 2x^2$.
2. $\mathcal{P}_1 : y = 2x^2 - 6x + 12$ et $\mathcal{P}_2 : y = 2x^2 - 12x + 24$.



3. **Analyse** : supposons que $A(x; y)$ appartienne à toutes les paraboles $\mathcal{P}_m$. Il appartient en particulier à $\mathcal{P}_0$ et à $\mathcal{P}_1$, donc $2x^2 = 2x^2 - 6x + 12 \iff 6x = 12 \iff x = 2$, puis $y = 2 \times 2^2 = 8$. Donc nécessairement $A(2; 8)$.
Synthèse : soit m un réel. $2 \times 2^2 - 6m \times 2 + 12m = 8 - 12m + 12m = 8$.
Donc, quel que soit le réel m , le point $A(2; 8)$ appartient à $\mathcal{P}_m$.

Fiche 3 : Problèmes d'optimisation

Exercice 131 - Trouver une aire maximale

Corrigé :

1. M est un point de $[AB]$ et $AB = 4$, donc $x = AM \in [0; 4]$. La fonction f est définie sur $[0; 4]$.
2. $AMPN$ est un rectangle de côtés $AM = x$ et $AN = AD - DN = 4 - x$. Donc

$$f(x) = x(4 - x) = -x^2 + 4x.$$

C'est bien une fonction polynôme du second degré, avec $a = -1$, $b = 4$, $c = 0$.

3. $a < 0$: f admet un maximum atteint en $\alpha = -\frac{4}{-2} = 2$, de valeur $f(2) = 4$. De plus $f(0) = f(4) = 0$.

x	0	2	4
$f(x)$	0	4	0

4. (a) L'aire de $AMPN$ est maximale lorsque $AM = 2$ cm, c'est-à-dire lorsque M est le milieu de $[AB]$. L'aire maximale vaut 4 cm^2 .
(b) On a alors $AM = AN = 2$: le rectangle $AMPN$ est un **carré**.

Exercice 132 - Optimiser une recette

Corrigé :

1. (a) Passer de 7 € à 5 €, c'est diminuer le prix de 2 €, soit 20 fois 0,1 €. Il vend donc $20 \times 10 = 200$ billets de plus : il y aura $300 + 200 = 500$ spectateurs.
(b) La recette est alors $500 \times 5 = 2\,500$ €.
2. Pour remplir la salle, il faut $1\,000 - 300 = 700$ spectateurs de plus, soit 70 baisses de 0,1 €, c'est-à-dire une baisse de 7 € : le billet serait **gratuit** ! La recette serait nulle : ce n'est évidemment pas intéressant pour le propriétaire.
3. (a) Avec x réductions de 0,1 €, le prix du billet est $7 - 0,1x$ (en €).
(b) Le nombre de spectateurs est $300 + 10x$, donc

$$r(x) = (7 - 0,1x)(300 + 10x) = 2\,100 + 70x - 30x - x^2 = -x^2 + 40x + 2\,100.$$

- (c) $a = -1 < 0$: r admet un maximum en $\alpha = -\frac{40}{-2} = 20$, de valeur $r(20) = -400 + 800 + 2\,100 = 2\,500$.
De plus $r(0) = 2\,100$ et $r(70) = -4\,900 + 2\,800 + 2\,100 = 0$.

x	0	20	70
$r(x)$	2 100	2 500	0

- (d) La recette maximale est de 2 500 €, obtenue pour $x = 20$: le billet coûte alors $7 - 2 = 5$ € et il y a $300 + 200 = 500$ spectateurs. (On retrouve la situation de la question 1.)

Exercice 133 - Baignade surveillée**Corrigé :**

Le cordon forme trois côtés du rectangle, le quatrième étant la plage. Notons x la longueur (en m) de chacun des deux côtés perpendiculaires à la plage. Le côté parallèle à la plage mesure alors $360 - 2x$, avec $x \in [0; 180]$.

L'aire de baignade est

$$A(x) = x(360 - 2x) = -2x^2 + 360x.$$

$a = -2 < 0$: A admet un maximum en $\alpha = -\frac{360}{-4} = 90$, de valeur $A(90) = 90 \times 180 = 16\,200$.

x	0	90	180
$A(x)$	0	16 200	0

L'aire est maximale ($16\,200 \text{ m}^2$) pour un rectangle de 90 m (perpendiculairement à la plage) sur 180 m (le long de la plage).

Exercice 134 - Le plus grand rectangle**Corrigé :**

On lit sur la figure (unité : le carreau) : $AH = 8$, $HB = 4$ et $CH = 6$, avec $(CH) \perp (AB)$. On a $x = AM \in [0; 8]$.

1. Dans le triangle AHC , $M \in [AH]$, $N \in [AC]$ et $(MN) \parallel (HC)$ (toutes deux perpendiculaires à (AB)). D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{MN}{HC} = \frac{AM}{AH} \quad \text{donc} \quad MN = \frac{6x}{8} = \frac{3}{4}x.$$

Dans le triangle BHC , $(QP) \parallel (HC)$ et $QP = MN = \frac{3}{4}x$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{QB}{HB} = \frac{QP}{HC} \quad \text{donc} \quad QB = \frac{4 \times \frac{3}{4}x}{6} = \frac{x}{2}.$$

$$\text{Enfin } MQ = AB - AM - QB = 12 - x - \frac{x}{2} = 12 - \frac{3}{2}x.$$

$$2. S(x) = MN \times MQ = \frac{3}{4}x \left(12 - \frac{3}{2}x\right) = -\frac{9}{8}x^2 + 9x.$$

$a = -\frac{9}{8} < 0$: S admet un maximum en $\alpha = -\frac{9}{2 \times (-\frac{9}{8})} = 4$, de valeur $S(4) = -18 + 36 = 18$.

x	0	4	8
$S(x)$	0	18	0

L'aire du rectangle $MNPQ$ est maximale pour $x = 4$: elle vaut alors 18 carreaux ($MN = 3$ et $MQ = 6$).

Exercice 135

Soit $a > \frac{1}{2}$. Plus courte distance de $A(a; 0)$ à un point M de la courbe d'équation $y = \sqrt{x}$.

Corrigé :

Un point M de la courbe a pour coordonnées $(x; \sqrt{x})$ avec $x \geq 0$. Comme une distance est positive et que la fonction racine carrée est croissante sur $[0; +\infty[$, minimiser AM revient à minimiser AM^2 .

$$AM^2 = (x - a)^2 + (\sqrt{x} - 0)^2 = x^2 - 2ax + a^2 + x = x^2 - (2a - 1)x + a^2.$$

C'est un trinôme en x de coefficient dominant $1 > 0$: il admet un minimum en

$$\alpha = \frac{2a - 1}{2} = a - \frac{1}{2},$$

qui appartient bien à $[0; +\infty[$ car $a > \frac{1}{2}$. La valeur de ce minimum est

$$\begin{aligned} AM^2 &= \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 - (2a - 1) \left(a - \frac{1}{2}\right) + a^2 \\ &= \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 - 2 \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + a^2 = a^2 - \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 = a - \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

La plus courte distance est donc $\sqrt{a - \frac{1}{4}}$, atteinte au point $M \left(a - \frac{1}{2}; \sqrt{a - \frac{1}{2}}\right)$.

Exemple : pour $a = 3$, la distance minimale est $\sqrt{2,75} \approx 1,66$, atteinte en $M(2,5; \sqrt{2,5})$.

Exercice 136 - Arbelos d'Archimède

Corrigé :

On a $AB = 6$, $AM = x$ et $MB = 6 - x$, avec $x \in [0; 6]$. Un demi-cercle de diamètre d a pour longueur $\frac{\pi d}{2}$ et le demi-disque correspondant a pour aire $\frac{1}{2}\pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = \frac{\pi d^2}{8}$.

$$1. \mathcal{P}(x) = \frac{6\pi}{2} + \frac{\pi x}{2} + \frac{\pi(6-x)}{2} = 3\pi + \frac{\pi(x+6-x)}{2} = 3\pi + 3\pi = 6\pi.$$

Le périmètre de l'arbelos est constant, égal à 6π .

2. L'aire de l'arbelos est l'aire du grand demi-disque moins celles des deux petits :

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(x) &= \frac{\pi \times 36}{8} - \frac{\pi x^2}{8} - \frac{\pi(6-x)^2}{8} \\ &= \frac{\pi}{8} (36 - x^2 - 36 + 12x - x^2) = \frac{\pi}{8} (12x - 2x^2) = \frac{\pi}{4} (6x - x^2). \end{aligned}$$

3. $\mathcal{A}(0) = 0$ et $\mathcal{A}(6) = 0$: dans ces deux cas, l'un des petits demi-cercles est réduit à un point et l'autre est confondu avec le grand, l'arbelos est « vide ».

4. $\mathcal{A}(x) = -\frac{\pi}{4}x^2 + \frac{6\pi}{4}x$: trinôme de coefficient dominant $-\frac{\pi}{4} < 0$, qui admet donc un maximum en $\alpha = \frac{0+6}{2} = 3$ (moyenne des racines 0 et 6).

L'aire est maximale lorsque M est le milieu de $[AB]$; elle vaut alors $\mathcal{A}(3) = \frac{\pi}{4} \times 9 = \frac{9\pi}{4} \approx 7,07$.

Exercice 137 - Avec des triangles

Corrigé :

1. Avec GeoGebra, en faisant varier a , on conjecture que l'aire du triangle EMF est maximale pour $a = 3$ (lorsque M est le milieu de $[AB]$), et que ce maximum vaut environ 3,9.

2. Rappel : un triangle équilatéral de côté s a pour hauteur $\frac{\sqrt{3}}{2}s$ et pour aire $\frac{\sqrt{3}}{4}s^2$.

Prolongeons (AE) et (BF) : elles se coupent en un point G et le triangle ABG est équilatéral de côté 6 (angles de 60° en A et en B).

Comme $\widehat{AME} = \widehat{ABG} = 60^\circ$, les droites (ME) et (BG) sont parallèles ; de même $(MF) \parallel (AG)$. Le quadrilatère $MEGF$ est donc un parallélogramme, et la diagonale $[EF]$ le partage en deux triangles de même aire.

L'aire du parallélogramme est

$$\mathcal{A}_{ABG} - \mathcal{A}_{AME} - \mathcal{A}_{MBF} = \frac{\sqrt{3}}{4} (36 - x^2 - (6 - x)^2) = \frac{\sqrt{3}}{4} (12x - 2x^2).$$

Donc

$$\mathcal{A}(x) = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{4} (12x - 2x^2) = \frac{\sqrt{3}}{4} (6x - x^2) = -\frac{\sqrt{3}}{4}x^2 + \frac{6\sqrt{3}}{4}x, \quad x \in [0; 6].$$

3. C'est un trinôme de coefficient dominant $-\frac{\sqrt{3}}{4} < 0$, qui s'annule en 0 et 6 : il admet un maximum en $\alpha = 3$, égal à

$$\mathcal{A}(3) = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 9 = \frac{9\sqrt{3}}{4} \approx 3,90.$$

La conjecture est confirmée : l'aire de EMF est maximale lorsque M est le milieu de $[AB]$.

Exercice 138

$ABCDEFGH$ est un cube d'arête 8 cm, $AM = DN = x$.

Corrigé :

1. On a $x \in [0; 8]$, $AM = x$ et $AN = AD - DN = 8 - x$.

Le solide $MBCDNPFGHR$ s'obtient en retirant du cube le prisme droit $AMNEPR$, de base le triangle rectangle AMN et de hauteur $AE = 8$:

$$V_{\text{prisme}} = \frac{AM \times AN}{2} \times AE = \frac{x(8-x)}{2} \times 8 = 4x(8-x) = 32x - 4x^2.$$

Donc

$$V(x) = 8^3 - (32x - 4x^2) = 4x^2 - 32x + 512.$$

2. V est un trinôme de coefficient dominant $4 > 0$: il admet un minimum en $\alpha = -\frac{-32}{8} = 4$, qui appartient à $[0; 8]$, de valeur $V(4) = 64 - 128 + 512 = 448$.

x	0	4	8
$V(x)$	512	448	512

Le volume minimal est 448 cm^3 , atteint pour $x = 4$, c'est-à-dire lorsque M est le milieu de $[AB]$ (et N le milieu de $[AD]$).

Exercice 139

Tétraèdre $ABCD$ avec $DA = DB = DC = 6 \text{ cm}$, arêtes $[DA]$, $[DB]$, $[DC]$ deux à deux perpendiculaires ; $DP = BQ = CR = x$.

Corrigé :

On a $x \in [0; 6]$.

1. $DQ = DB - BQ = 6 - x$ et $DR = DC - CR = 6 - x$. Le triangle DQR est rectangle en D , donc son aire est

$$\mathcal{A}_{DQR} = \frac{DQ \times DR}{2} = \frac{(6-x)^2}{2}.$$

La droite (DA) est perpendiculaire aux droites (DB) et (DC) , donc au plan (DBC) qui contient DQR : la hauteur du tétraèdre $DPQR$ issue de P est $DP = x$.

$$2. V(x) = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{DQR} \times DP = \frac{1}{3} \times \frac{(6-x)^2}{2} \times x = \frac{x(36-12x+x^2)}{6} = \frac{1}{6}x^3 - 2x^2 + 6x.$$

$$3. V(2) = \frac{8}{6} - 8 + 12 = \frac{4}{3} + 4 = \frac{16}{3}. \text{ D'une part,}$$

$$V(x) - V(2) = \frac{1}{6}x^3 - 2x^2 + 6x - \frac{16}{3} = \frac{1}{6}(x^3 - 12x^2 + 36x - 32).$$

D'autre part,

$$\begin{aligned} \frac{1}{6}(x-8)(x-2)^2 &= \frac{1}{6}(x-8)(x^2-4x+4) = \frac{1}{6}(x^3-4x^2+4x-8x^2+32x-32) \\ &= \frac{1}{6}(x^3-12x^2+36x-32). \end{aligned}$$

Donc, pour tout x de $[0; 6]$, $V(x) - V(2) = \frac{1}{6}(x-8)(x-2)^2$.

4. Pour $x \in [0; 6]$: $x-8 < 0$ et $(x-2)^2 \geq 0$, donc $V(x) - V(2) \leq 0$, soit $V(x) \leq V(2)$.

Le volume maximal de $DPQR$ est $V(2) = \frac{16}{3} \approx 5,33 \text{ cm}^3$, atteint pour $x = 2$.

Exercice 140

$AB = 8 \text{ cm}$, $AM = x$; $MBCD$ carré, AHE triangle rectangle isocèle en H , $HMDE$ trapèze rectangle, H milieu de $[AM]$.

Corrigé :

1. D'après le codage, $AH = HM = HE = \frac{x}{2}$, et $MB = MD = 8 - x$.

$$\bullet \mathcal{A}_{AHE} = \frac{AH \times HE}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{2} \right)^2 = \frac{x^2}{8}.$$

$$\bullet HMDE \text{ est un trapèze de bases } HE = \frac{x}{2} \text{ et } MD = 8 - x, \text{ et de hauteur } HM = \frac{x}{2} :$$

$$\mathcal{A}_{HMDE} = \frac{\frac{x}{2} + 8 - x}{2} \times \frac{x}{2} = \left(8 - \frac{x}{2} \right) \frac{x}{4} = 2x - \frac{x^2}{8}.$$

$$\bullet \mathcal{A}_{MBCD} = (8-x)^2 = x^2 - 16x + 64.$$

$$2. \mathcal{A}_{ABCDE} = \frac{x^2}{8} + 2x - \frac{x^2}{8} + x^2 - 16x + 64 = x^2 - 14x + 64.$$

3. M décrit le segment $[AB]$ de longueur 8 : f est définie sur $[0; 8]$.

4. $a = 1 > 0$: f admet un minimum en $\alpha = -\frac{-14}{2} = 7$, de valeur $f(7) = 49 - 98 + 64 = 15$. De plus $f(0) = 64$ et $f(8) = 64 - 112 + 64 = 16$.

x	0	7	8
$f(x)$	64	15	16

L'aire de $ABCDE$ est minimale pour $x = 7$: elle vaut alors 15 cm^2 .

Exercice 141

$ABCD$ carré de côté 20 cm , $M \in [AD]$, $M \neq A$, $M \neq D$, $ANPM$ carré.

Corrigé :

Posons $x = AM$, avec $x \in]0; 20[$. Le carré $ANPM$ a pour côté x , donc $AN = NP = PM = x$, et P est à la distance x du côté $[AD]$ et du côté $[AB]$.

- **Triangle BPN** : il est rectangle en N , avec $NP = x$ et $BN = AB - AN = 20 - x$:

$$\mathcal{A}_{BPN} = \frac{x(20 - x)}{2}.$$

- **Quadrilatère $MPCD$** : on le découpe selon la diagonale $[MC]$.

– Le triangle MCD est rectangle en D : $\mathcal{A}_{MCD} = \frac{MD \times DC}{2} = \frac{(20 - x) \times 20}{2} = 10(20 - x)$.

– Dans le triangle MPC , on prend pour base $[MP]$ (de longueur x , parallèle à (DC)) ; la hauteur associée est la distance de C à la droite (MP) , égale à $MD = 20 - x$: $\mathcal{A}_{MPC} = \frac{x(20 - x)}{2}$.

$$\text{Ainsi } \mathcal{A}_{MPCD} = (20 - x) \left(10 + \frac{x}{2} \right) = \frac{(20 - x)(20 + x)}{2} = \frac{400 - x^2}{2}.$$

La somme des aires est donc

$$S(x) = \frac{20x - x^2}{2} + \frac{400 - x^2}{2} = \frac{-2x^2 + 20x + 400}{2} = -x^2 + 10x + 200.$$

$a = -1 < 0$: S admet un maximum en $\alpha = -\frac{10}{-2} = 5$, de valeur $S(5) = -25 + 50 + 200 = 225$.

Aux bornes (non atteintes) : $S(0) = 200$ et $S(20) = -400 + 200 + 200 = 0$.

x	0	5	20
$S(x)$	(200)	225	(0)

La somme des aires est croissante lorsque AM varie de 0 à 5 cm, puis décroissante de 5 à 20 cm. Elle est maximale, égale à 225 cm^2 , pour $AM = 5 \text{ cm}$.